جهد الراحة وجهد الفعل

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يتغيَّر فرق الجهد عبر غشاء المحور الأسطواني خلال نحو 3 ms:

١ جهد الراحة
الداخل سالب: نحو -70 mV

٢ إزالة الاستقطاب
تدخل أيونات الصوديوم حتى +30 mV

٣ إعادة الاستقطاب
تخرج أيونات البوتاسيوم فيعود الجهد

١ جهد الراحة (Resting potential)

- فرق الجهد عبر الغشاء نحو -70 mV: داخل المحور سالب مقارنة بخارجه.
- تُخرج مضخّة الصوديوم–البوتاسيوم ثلاثة أيونات صوديوم مقابل إدخال أيونين بوتاسيوم، باستخدام الطاقة من التحلّل المائي لجزيء ATP.
- قنوات البوتاسيوم المفتوحة أكثر، وفي الداخل بروتينات سالبة الشحنة.

٢ جهد العتبة (Threshold potential)

- يُسبِّب المنبِّه فتح قليل من قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتيّة، فتدخل أيونات الصوديوم ويصبح الداخل أقلّ سالبيّة.
- يتولَّد جهد الفعل فقط إذا وصل فرق الجهد إلى قيمة بين -60 mV و-50 mV؛ وإذا لم يتمّ الوصول إلى هذه القيمة فلن يحدث جهد فعل.

٣ إزالة الاستقطاب (Depolarisation)

- تُفتح قنوات أكثر فيدخل مزيد من الصوديوم (تغذية راجعة إيجابيّة)، حتى يصل الجهد إلى +30 mV؛ فيصبح الداخل موجبًا مقارنة بالخارج.

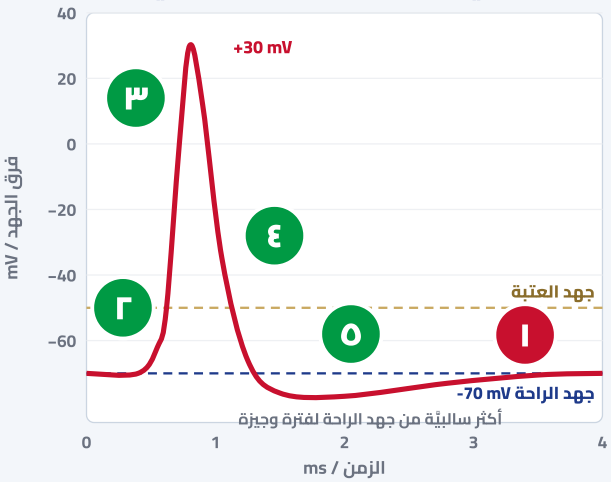
٤ إعادة الاستقطاب (Repolarisation)

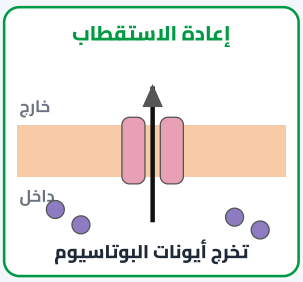
- بعد نحو 1 ms تُغلق قنوات الصوديوم وتُفتح القنوات المبوبة بالفولتيّة للبوتاسيوم، فتنتشر أيونات البوتاسيوم إلى الخارج ويعود الجهد إلى -70 mV.
- يصبح فرق الجهد لفترة وجيزة أكثر سالبيّة من جهد الراحة.

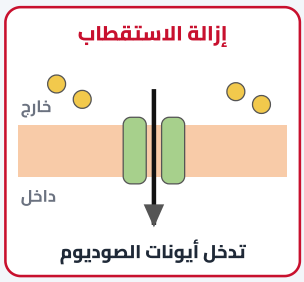
٥ فترة الجموح (Refractory period)

- فترة تتعافى خلالها الخليّة العصبيّة من جهد الفعل، ولا يمكن خلالها حدوث جهد فعل آخر؛ فجهود الفعل أحداث منفصلة، وتنتقل النبضة في اتجاه واحد.
- يحدِّد طولها أقصى تكرار للنبضات: بين 200 و300 نبضة عصبيّة في الثانية.

جهد الفعل في موقع واحد على محور أسطواني







في جهد الراحة: مضخّة الصوديوم–البوتاسيوم

تُخرج ٣ أيونات صوديوم وتُدخل أيوني بوتاسيوم باستخدام الطاقة من التحلّل المائي لجزيء ATP واحد.

أيون صوديوم ● أيون بوتاسيوم ●

تسلسل الأحداث في جهد الفعل

جهد الراحة -70 mV ← منبِّه يفتح قنوات الصوديوم ← الوصول إلى جهد العتبة ← إزالة الاستقطاب +30 mV ← إعادة الاستقطاب ← العودة إلى جهد الراحة

مصطلحات علميّة

إزالة الاستقطاب: انعكاس جهد الراحة عبر غشاء سطح الخليّة بحيث يصبح الداخل مشحونًا بشحنة موجبة مقارنة بالخارج.

جهد العتبة: فرق الجهد الحرج عبر غشاء سطح الخليّة الذي يجب الوصول إليه قبل بدء جهد الفعل.

إعادة الاستقطاب: إعادة فرق الجهد إلى وضعه الطبيعي الذي يتبع عمليّة إزالة استقطاب جهد الفعل.

البروتينات في غشاء المحور الأسطواني

البروتين في الغشاء	متى يعمل؟
قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتيّة	تُفتح عند إزالة الاستقطاب
قنوات البوتاسيوم المبوبة بالفولتيّة	تُفتح عند إعادة الاستقطاب
قنوات غير مبوبة	مفتوحة طوال الوقت
مضخّة الصوديوم–البوتاسيوم	تعمل باستمرار (ATP)